

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

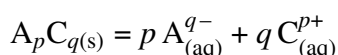
Définition : Un **équilibre hétérogène** est un équilibre chimique faisant intervenir **plusieurs phases distinctes**.

8. Équilibre de précipitation et de dissolution

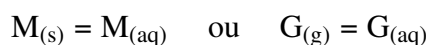
8.1. Précipitation et dissolution

8.1.1. Équation-bilans

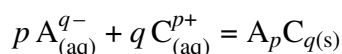
La réaction de **dissolution** d'un solide ionique en ses **ions constitutifs** est :



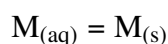
La réaction de **dissolution** d'un **solide moléculaire** ou d'un **gaz** est :



La réaction de **précipitation** d'ions formant un **précipité** est :



La réaction de **précipitation** d'un **solide moléculaire** formant un **précipité** est :



Application :

Donner les équations-bilan associées à :

- la dissolution de $PbI_{2(s)}$: $PbI_{2(s)} = Pb_{(aq)}^{2+} + 2 I_{(aq)}^{-}$
- la dissolution de $O_{2(g)}$: $O_{2(g)} = O_{2(aq)}$
- la précipitation de $Al_{(aq)}^{3+}$ et $HO_{(aq)}^{-}$: $Al_{(aq)}^{3+} + 3 HO_{(aq)}^{-} = Al(OH)_{3(aq)}$
- la précipitation de $CH_3COOH_{(aq)}$: $CH_3COOH_{(aq)} = CH_3COOH_{(s)}$

8.1.2. Produit de solubilité

Le **produit de solubilité** K_s est la constante thermodynamique d'équilibre associée à la réaction de **dissolution**.

$$\text{solide ionique} \quad K_s = \frac{[A^{q-}]_{\text{éq}}^p \cdot [C^{p-}]_{\text{éq}}^q}{(c^\circ)^{p+q}}$$

$$\text{solide moléculaire} \quad K_s = \frac{[M]_{\text{éq}}}{c^\circ}$$

$$\text{gaz} \quad K_s = \frac{[G]_{\text{éq}} \cdot p^\circ}{c^\circ \cdot p(G)}$$

Attention :

Pour utiliser le produit de solubilité, il faut que le **solide soit présent en solution**.

Le $pK_s = -\log(K_s)$ est tabulé à 298 K.

Application :

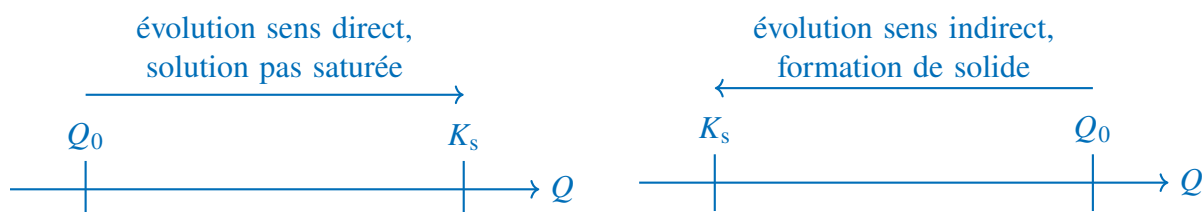
Donner l'expression du produit de solubilité de $\text{PbI}_{2(s)}$.

$$K_s = \frac{[I^-]_{\text{éq}}^2 \cdot [Pb^{2+}]_{\text{éq}}}{(c^\circ)^3}$$

8.1.3. Condition de précipitation

Si un composé solide est introduit en faible quantité en solution aqueuse, il peut être complètement dissocié. La solution **n'est alors pas saturée**. De même, si les ions constitutifs d'un précipité sont mis en présence en trop faibles concentrations, le précipité peut ne pas se former. Pour obtenir un critère d'existence du solide, il faut s'intéresser au quotient de réaction Q_r à l'état initial.

- Si $Q_r < K_s$, le système évolue dans le **sens direct**, donc il y a formation des ions et il n'y a **pas de précipitation**. La solution n'est **pas saturée**.
- Si $Q_r > K_s$, le système évolue dans le **sens indirect**, et il y a **précipitation**. La solution est **saturée**.
- Si $Q_r = K_s$, l'équilibre de précipitation est atteint. La solution est **saturée**.



Attention :

Le système n'atteint pas toujours un état d'équilibre.

Application :

Un volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ d'une solution d'ions Pb^{2+} ($c_1 = 0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$) et un volume $V_2 = 10 \text{ mL}$ d'une solution d'ions I^- ($c_2 = 0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$) sont introduits dans un bécher. Y a-t-il précipitation de PbI_2 ($\text{p}K_s = 8,1$) ? Si oui, quelle quantité de matière de solide est formée ?

$$[\text{Pb}^{2+}] = \frac{c_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} = 0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}; [\text{I}^-] = \frac{c_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2} = 0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$Q_{r,0} = \frac{[\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{I}^-]^2}{(c^\circ)^3} = \frac{(0,05)^3}{1^3} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ or } K_s = 10^{-8,1} \text{ soit } Q_{r,0} > K_s \text{ donc il y a précipitation.}$$

mol	$\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq})}$	+	$\text{I}^-_{(\text{aq})}$	=	$\text{PbI}_{2(\text{s})}$	
$t = 0$	$0,05 \cdot (V_1 + V_2)$		$0,05 \cdot (V_1 + V_2)$		0	
$t_{\text{éq}}$	$0,05 \cdot (V_1 + V_2) - \xi_{\text{éq}}$		$0,05 \cdot (V_1 + V_2) - 2 \xi_{\text{éq}}$		$\xi_{\text{éq}}$	

$$\frac{1}{K_s} = \frac{(c^\circ)^3}{[\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{I}^-]^2} = \frac{(c^\circ)^3}{\left(0,05 - \frac{\xi_{\text{éq}}}{V_1 + V_2}\right) \cdot \left(0,05 - \frac{2 \xi_{\text{éq}}}{V_1 + V_2}\right)^2}$$

Soit $\xi_{\text{éq}} = 4,997 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.
Ainsi, $n(\text{PbI}_2) = 4,94 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.

Remarque :

Il faut toujours raisonner en quantité de matière lorsqu'un solide est présent car il n'est pas possible de parler de la concentration d'un solide.

Application :

Une masse $m = 1 \text{ mg}$ de $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ ($M = 143 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ et $\text{p}K_s = 9,7$) est placée dans un volume $V = 1 \text{ L}$. Est-ce que le solide est totalement dissous ?

Si la réaction est totale, $\xi_{\text{max}} = \frac{m}{M} = 7,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$ et donc $Q_{r,\text{max}} = \frac{\xi_{\text{max}}^2}{V^2 \cdot (c^\circ)^2} = 4,9 \cdot 10^{-11}$.

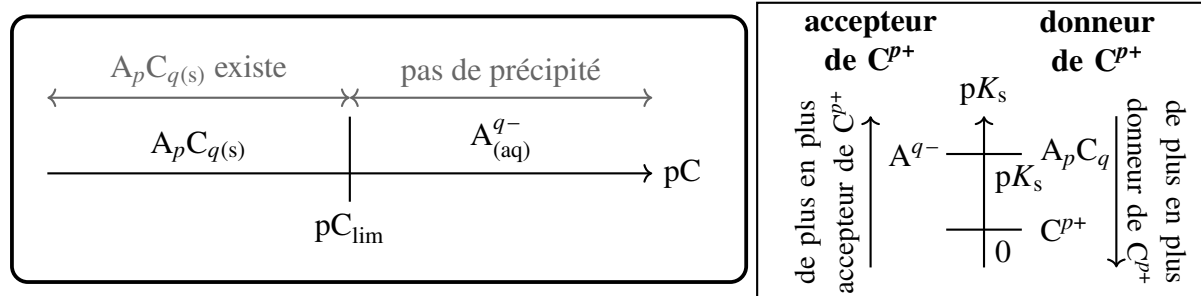
Ainsi, $Q_{r,\text{max}} < K_s = 10^{-9,7}$ donc la solution n'est pas saturée, et solide est totalement dissous.

8.2. Diagramme d'existence

8.2.1. Tracé d'un diagramme d'existence

Contrairement aux équilibres acido-basiques et de complexation, dû à la présence de solide, il faut parler de **diagramme d'existence** et non de diagramme de prédominance. Par convention, la frontière d'existence du précipité est définie comme la limite d'apparition du précipité : un grain de précipité est présent, en équilibre avec l'espèce dissoute correspondante (anion ou cation du précipité) à une concentration c fixée arbitrairement.

• Diagramme d'existence en pC



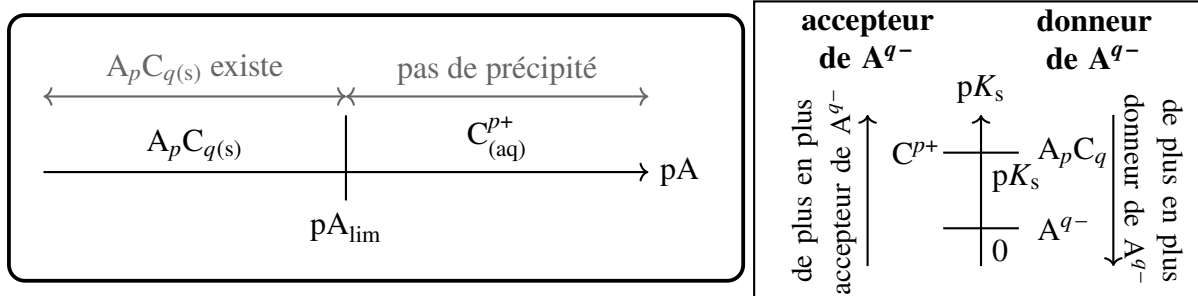
Soit une solution de chlorure de potassium à $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Tracer le diagramme d'existence en pAg du précipité AgCl ($\text{p}K_s = 9,7$).

$$K_s = \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{Cl}^-]_{\text{éq}}}{(c^\circ)^2} \text{ donc } \text{p}K_s = \text{pAg} - \log\left(\frac{[\text{Cl}^-]_{\text{éq}}}{c^\circ}\right)$$

$$\text{soit } p\text{Ag}_{\text{front}} = pK_s + \log\left(\frac{[\text{Cl}^-]_{\text{front}}}{c^\circ}\right) \text{ donc } p\text{Ag}_{\text{front}} = 8,7$$

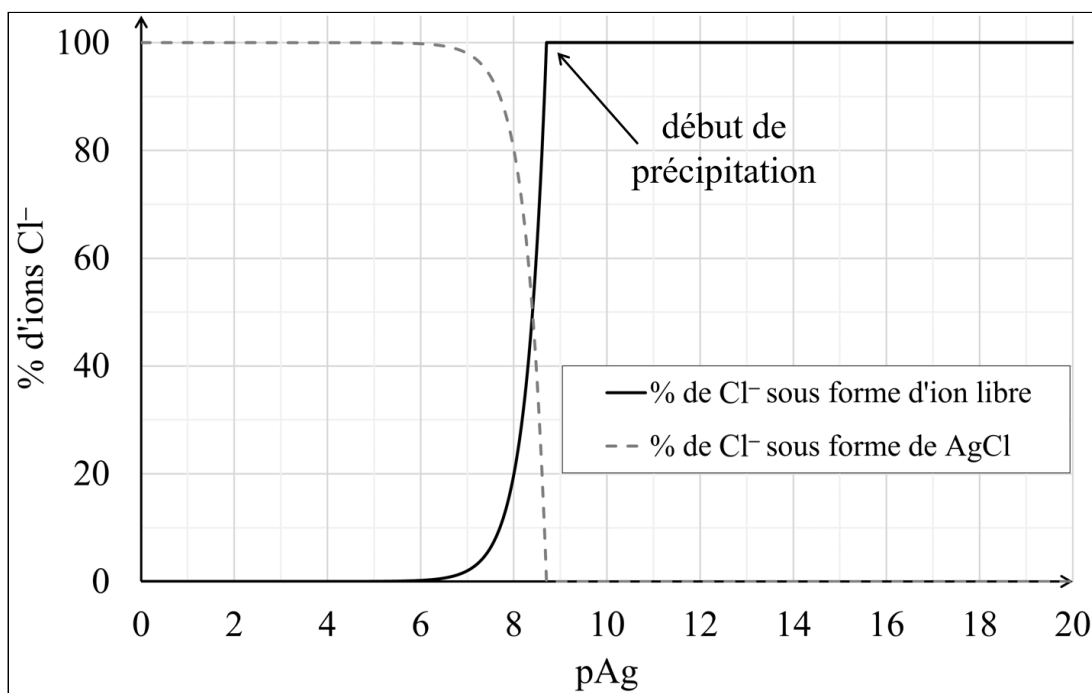


- **Diagramme d'existence en pA**



8.2.2. Diagramme de distribution

Le diagramme de distribution présente le pourcentage des espèces en fonction de pL (ici pAg avec $[Cl^-] = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$). Les **points anguleux** correspondent à l'**apparition ou la disparition du précipité** (domaine d'existence du solide vs. domaine de prédominance du soluté).



8.3. Précipitation compétitive

8.3.1. Calcul de la constante d'équilibre

Pour déterminer quel précipité va se former lorsque plusieurs précipités peuvent se former, il est possible de calculer la constante thermodynamique d'équilibre. Le calcul de la constante thermodynamique d'équilibre se fait à l'aide des K_s .

Application :

Calculer la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction suivante mettant en jeu le précipité $\text{AgCl}_{(s)}$ et les ions iodure $\text{I}_{(aq)}^-$: $\text{AgCl}_{(s)} + \text{I}_{(aq)}^- = \text{AgI}_{(s)} + \text{Cl}_{(aq)}^-$. Les pK_s des couples mis en jeu sont de 9,7 pour $\text{AgCl}_{(s)}$ et de 15,8 pour $\text{AgI}_{(s)}$.

$$(1) \text{AgCl}_{(s)} = \text{Ag}_{(aq)}^+ + \text{Cl}_{(aq)}^- \text{ de } K_s(\text{Cl}) = \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{Cl}^-]_{\text{éq}}}{(c^\circ)^2}$$

$$(2) \text{AgI}_{(s)} = \text{Ag}_{(aq)}^+ + \text{I}_{(aq)}^- \text{ de } K_s(\text{I}) = \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{I}^-]_{\text{éq}}}{(c^\circ)^2}$$

$$\text{Comme la réaction est (1) - (2), } K^\circ = \frac{K_s(\text{Cl})}{K_s(\text{I})} = \frac{10^{-9,7}}{10^{-15,8}} = 10^{6,1}$$

8.3.2. Utilisation des diagrammes de prédominance et de la règle du gamma

Comme pour les réactions acido-basiques, d'oxydoréduction ou de complexation, la **superposition des diagrammes de prédominance** ou la **règle du gamma** permet de prévoir si la réaction est thermodynamiquement favorable ou non.

Ces différentes méthodes sont présentées dans le tableau ci-dessous. Le pK_{s1} est associé au couple $\text{A}_{1p}\text{C}_{q(aq)}/\text{A}_{1(aq)}^{q-}$ et pK_{s2} au couple $\text{A}_{2p}\text{C}_{q(aq)}/\text{A}_{2(aq)}^{q-}$.

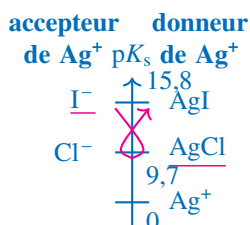
accepteur de C^{q+} pK_s donneur de C^{q+}	accepteur de C^{q+} pK_s donneur de C^{q+}
$K^\circ = 10^{+ \Delta pK_s }$	$K^\circ = 10^{- \Delta pK_s }$
Réaction thermodynamiquement favorable	Réaction thermodynamiquement défavorable

Attention :

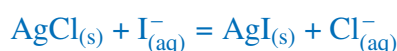
La comparaison des valeurs de pK_s n'a de sens que si le **même nombre de cations ou d'anions est échangé** pour les couples comparés.

Application :

Déterminer si la réaction de précipitation de $\text{AgI}_{(s)}$ mettant en jeu $\text{AgCl}_{(s)}$ et $\text{I}^-_{(aq)}$ est thermodynamiquement favorable. Les pK_s des couples mis en jeu sont de 9,7 pour $\text{AgCl}_{(s)}$ et de 15,8 pour $\text{AgI}_{(s)}$.



Le gamma est dans le bon sens donc la réaction est thermodynamiquement favorable.



$$K^\circ = 10^{+\Delta pK_s} = 10^{+|15,8-9,7|} = 10^{6,1}$$

Remarque :

Un raisonnement similaire peut être fait lorsque l'**espèce commune est l'anion**. Il faut dans ce cas, **graduer l'axe en pA**.

Remarque :

Dans le cas de l'échange de ligands ou de métal, la **méthode de la réaction prépondérante** peut être utilisée.

8.4. Solubilité

8.4.1. Calcul de la solubilité

Définition : La **solubilité** d'un solide ou d'un gaz, notée s , est la **quantité maximale** de ce solide (ou de ce gaz) **qui peut être dissoute** dans un litre de solution (à une température donnée). Elle est **homogène à une concentration** et est exprimée en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ou en $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$.

Application :

Déterminer la solubilité de $\text{AgCl}_{(s)}$ et de $\text{Ag}_2\text{CO}_{3(s)}$ dans un litre d'eau. Les pK_s des espèces mises en jeu sont de 9,7 pour $\text{AgCl}_{(s)}$ et de 11,1 pour $\text{Ag}_2\text{CO}_{3(s)}$.

★ Calcul pour $\text{AgCl}_{(s)}$:

En utilisant la constante de solubilité :

	$\text{AgCl}_{(s)} = \text{Ag}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$		
$t = 0$	n	0	0
$t_{\max}$	$n - s \cdot V$	$s \cdot V$	$s \cdot V$

$$K_s = \frac{[\text{Ag}^+] \cdot [\text{Cl}^-]}{(c^\circ)^2} = \frac{s^2}{(c^\circ)^2}$$
$$s = c^\circ \cdot \sqrt{K_s} = c^\circ \cdot \sqrt{10^{-pK_s}}$$
$$s = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

★ Calcul pour $\text{Ag}_2\text{CO}_{3(s)}$:

En utilisant la constante de solubilité :

	$\text{Ag}_2\text{CO}_{3(s)} = 2 \text{Ag}^+_{(aq)} + \text{CO}_3^{2-}_{(aq)}$		
$t = 0$	n	0	0
$t_{\max}$	$n - s \cdot V$	$2s \cdot V$	$s \cdot V$

$$K_s = \frac{[\text{Ag}^+]^2 \cdot [\text{CO}_3^{2-}]}{(c^\circ)^3} = \frac{4s^3}{(c^\circ)^3}$$
$$s = c^\circ \cdot \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Attention :

Le composé le **plus soluble** est celui qui a la **plus forte solubilité**. Ce n'est pas nécessairement celui qui a le produit de solubilité le plus élevé, cela dépend du nombre d'ions échangés.

8.4.2. Influence de la température

En général pour un solide, lorsque la **température augmente**, la **solubilité aussi**.

Contre-exemple :

Le calcaire ou carbonate de calcium CaCO_3 est plus soluble à froid qu'à chaud. Ainsi, les résistances chauffantes des bouilloires sont très souvent entartrées.

Pour un gaz, lorsque la **température augmente**, la **solubilité diminue**.

Pour connaître l'influence de la température sur la solubilité, il faut déterminer si la dissolution du solide est exothermique ou endothermique.

- Si la dissolution du solide est **exothermique** ($\Delta_{\text{diss}}H < 0$), une **augmentation de température** provoque une évolution du système dans le sens de la précipitation : la **solubilité du solide diminue**.
- Si la dissolution du solide est **endothermique** ($\Delta_{\text{diss}}H > 0$), une **augmentation de température** provoque une évolution du système dans le sens de la dissociation : la **solubilité du solide augmente**.

8.4.3. Effet d'ions communs

Lors de la dissolution d'un solide dans une solution contenant déjà **un de ses ions constitutifs** ou si un de ces ions sont ajoutés à une solution saturée en ce solide, la **solubilité de ce solide diminue par rapport à celle dans l'eau pure**.

Application :

Dans une solution de 1 L de NaCl à $1 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, est introduit n moles de $\text{AgCl}_{(\text{s})}$. Déterminer la solubilité s' de $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ dans ce cas. Le $\text{p}K_s$ de $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ est de 9,7.

mol	$\text{AgCl}_{(\text{s})} = \text{Ag}_{(\text{aq})}^{+} + \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$			En utilisant la constante de solubilité : $K_s = \frac{[\text{Ag}^{+}] \cdot [\text{Cl}^{-}]}{(c^{\circ})^2} = \frac{s' \cdot \left(\frac{1 \cdot 10^{-3}}{V} + s'\right)}{(c^{\circ})^2}$ $s' = 2,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
$t = 0$	n	0	$1,0 \cdot 10^{-3}$	
t_{max}	$n - s' \cdot V$	$s' \cdot V$	$1,0 \cdot 10^{-3} + s' \cdot V$	

Ainsi, en présence d'ions chlorure, la solubilité de $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ diminue.

Remarque :

Si les ions constitutifs du précipité sont apportés de façon extérieure, une **loi de modération** permet de comprendre que l'**équilibre de solubilité est déplacé dans le sens de formation du précipité**. Le précipité est formé plus facilement et donc sa solubilité diminue.

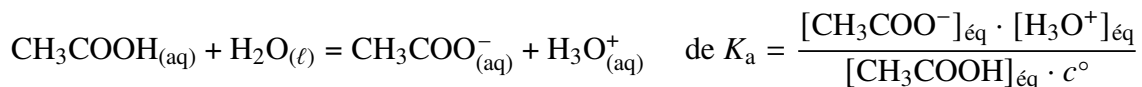
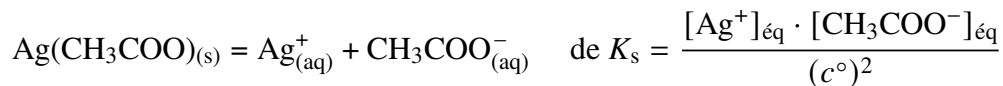
8.4.4. Influence du pH

Lorsque l'une des espèces dissoutes intervenant dans l'équilibre de solubilité manifeste des propriétés acido-basiques, la solubilité est sensible au pH.

Si un solide est constitué d'un **anion basique**, alors l'**ajout d'acide** provoque une évolution du système dans le **sens de la dissolution** : la **solubilité du solide augmente par rapport à celle de l'eau pure**.

Application :

Exprimer $ps = -\log\left(\frac{s}{c^\circ}\right)$ en fonction du pH pour le précipité $\text{Ag}(\text{CH}_3\text{COO})$. Le pK_s de $\text{Ag}(\text{CH}_3\text{COO})_{(s)}$ est de 2,7 et le pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ est de 4,8.



La réaction est thermodynamiquement favorable. Le précipité se dissout.

De plus, $s = [\text{Ag}^+]_{\text{éq}} = [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} + [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}}$ et en utilisant la relation avec K_a :

$$s = [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{K_a \cdot c^\circ}\right) = \frac{K_s \cdot (c^\circ)^2}{[\text{Ag}^+]_{\text{éq}}} \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{K_a \cdot c^\circ}\right)$$

$$s = \frac{K_s \cdot (c^\circ)^2}{s} \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{K_a \cdot c^\circ}\right) = c^\circ \cdot \sqrt{K_s \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{K_a \cdot c^\circ}\right)}$$

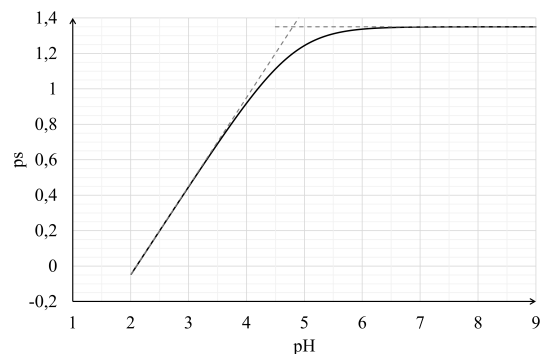
- Pour $\text{pH} < \text{p}K_a - 1$, CH_3COOH majoritaire :

$$s = c^\circ \cdot \sqrt{\frac{K_s \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{K_a \cdot c^\circ}}$$

$$ps = \frac{1}{2} \cdot (\text{pH} + \text{p}K_s - \text{p}K_a) = -1 + 0,5 \cdot \text{pH}$$

- Pour $\text{pH} > \text{p}K_a + 1$, CH_3COO^- majoritaire :

$$s = c^\circ \cdot \sqrt{K_s} \quad \text{soit } ps = \frac{1}{2} \cdot \text{p}K_s = 1,3$$



Certains précipités n'existent que pour une **plage de pH donnée**. Ce sont alors des **précipités amphotères** qui peuvent se **redissoudre à un pH élevé**.

Exemple :

L'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_{3(s)}$ est un précipité qui, en présence d'un excès d'ions HO^- , peut former le complexe $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$. Le précipité $\text{Al}(\text{OH})_{3(s)}$ va donc se dissoudre.

8.4.5. Influence de la complexation

Si un solide est constitué d'un **cation susceptible d'être complexé**, alors l'**ajout d'un ligand adapté** provoque une évolution du système dans le **sens de la dissolution** : la **solubilité du solide augmente** par rapport à celle de l'eau pure.

Application :

Dans une solution d'ammoniac NH_3 de 1 L à $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, est introduit n moles de $\text{AgCl}_{(s)}$. Déterminer la solubilité s'' de $\text{AgCl}_{(s)}$ dans ce cas. Le $\text{p}K_s$ de $\text{AgCl}_{(s)}$ est de 9,7 et la constante de formation du complexe $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ est $\log(\beta) = 7$.

$\text{Ag}^+_{(aq)} + 2 \text{NH}_{3(aq)} = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+_{(aq)}$ de β et $\text{AgCl}_{(s)} = \text{Ag}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$ de K_s

$\text{AgCl}_{(s)} + 2 \text{NH}_{3(aq)} = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$ de $K^\circ = K_s \cdot \beta = 10^{-9,7} \times 10^7 = 10^{-2,7}$

mol	$\text{AgCl}_{(s)} + 2 \text{NH}_{3(aq)} = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$			
$t = 0$	n	n_0	0	0
t	$n - s'' \cdot V$	$n_0 - 2s'' \cdot V$	$s'' \cdot V$	$s'' \cdot V$

$$K^\circ = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2} = \frac{s''^2}{(\frac{n_0}{V} - 2s'')^2}$$

Par résolution numérique, on trouve $s'' = 4,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Ainsi, comme $s'' > s$, la solubilité de AgCl est plus grande dans l'ammoniac que dans l'eau.

8.5. Titrage par précipitation

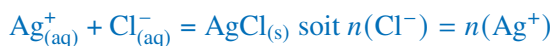
Un **titrage par précipitation** est un titrage mettant en jeu une **réaction de précipitation**.

8.5.1. Suivi potentiométrique

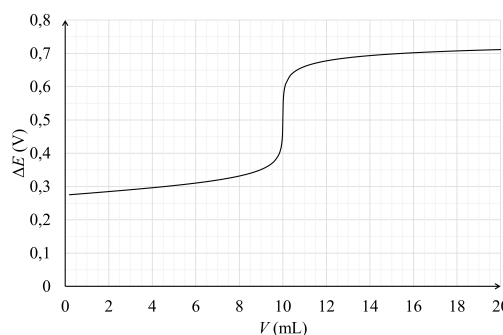
Lorsque l'espèce titrée appartient un **couple d'oxydoréduction**, il est possible de suivre le titrage par potentiométrie. Le suivi de la **différence de potentiel en fonction du volume** de solution titrante permet donc de déterminer le **volume à l'équivalence**.

Application :

Le titrage de 10 mL d'une solution d'ions chlorure Cl^- par une solution d'ions argent Ag^+ à $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ est réalisé. Un suivi potentiométrique est réalisé et la courbe de titrage obtenue est présentée ci-contre. Déterminer la concentration de la solution d'ions Cl^- .

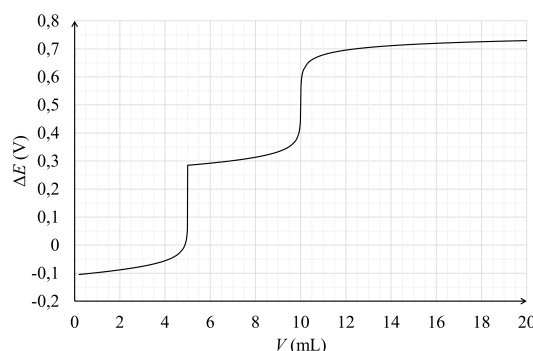


Avec la méthode des tangentes, $V_{\text{eq}} = 10 \text{ mL}$ et $[\text{Cl}^-] = \frac{[\text{Ag}^+] \cdot V_{\text{eq}}}{V_0} = \frac{0,1 \times 10}{10} = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$



Remarque :

Ici, aucun point anguleux n'est observé car le solide se forme dès l'ajout de la première goutte d'ions chlorure. Cependant, si par exemple, un mélange d'ions iodure et chlorure était titré, un point anguleux est visible lors de l'apparition du premier grain de AgCl , une fois que tous les ions iodures ont été titrés.



8.5.2. Suivi conductimétrique

La formation d'un précipité mettant en jeu des **ions**, il est possible de réaliser un titrage par suivi **conductimétrique**. Le suivi de la **conductivité σ en fonction du volume** versé de solution titrante donne des **branches d'hyperbole** ou des **droites** si la dilution est négligeable ou si la conductivité corrigée est tracée.

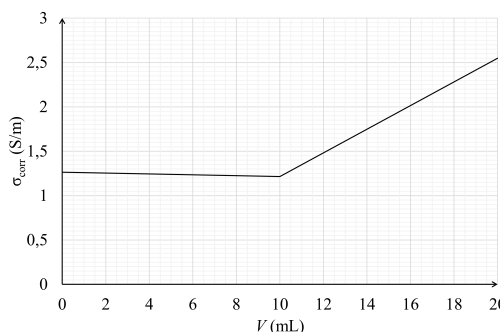
Application :

Un suivi conductimétrique est réalisé comme précédemment et la courbe de titrage obtenue est présentée ci-contre. Déterminer la concentration de la solution d'ions Cl^- .



À la rupture de pente, $V_{\text{eq}} = 10 \text{ mL}$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{[\text{Ag}^+] \cdot V_{\text{eq}}}{V_0} = \frac{0,1 \times 10}{10} = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$



8.5.3. Suivi colorimétrique

Des indicateurs colorés formant un **précipité coloré** avec les ions titrés permettent de réaliser des titrages colorimétriques. Dans le cas du titrage d'ions halogénures, l'utilisation du dichromate de potassium (K_2CrO_4 , méthode de Mohr) ou de la fluorescéine (méthode de Fajans) permet de repérer l'équivalence par un changement de couleur.

Il est également possible de réaliser des **titrages indirects colorimétriques** où l'espèce ajoutée en excès forme un **précipité coloré avec un indicateur**. Par exemple, en ajoutant les ions argent en excès titrés par les ions SCN^- et en ajoutant des ions Fe^{3+} comme indicateur coloré (méthode de Charpentier-Volhard).

8.6. Diagramme E -pL

Lors de l'étude des réactions d'oxydoréduction en solution, il avait été noté que le pH pouvait avoir impact sur l'espèce présente. Des diagrammes E -pH avaient alors été tracés. Il a été vu ici, que les propriétés de complexation et de précipitation des espèces mises en jeu, ont un impact sur les espèces présentes. De manière similaire aux diagrammes E -pH, des diagrammes E -pL peuvent être tracés. Une étude similaire aux diagrammes E -pH peut alors être faite.

Application :

Le diagramme E -pCl de l'argent est tracé ci-contre. Les espèces considérées sont : Ag^+ , $\text{Ag}_{(s)}$, $\text{AgCl}_{(s)}$.

1. Placer les espèces sur le diagramme.
2. Déterminer le potentiel standard du couple AgCl/Ag .
3. Déterminer le produit de solubilité de l'espèce AgCl .

1. • Ag^+ : no(Ag) = +I
• Ag : no(Ag) = 0
• AgCl : no(Ag) = +I

→ A : $\text{AgCl}_{(s)}$; B : Ag^+ ; C : Ag

2. $\text{AgCl}_{(s)} + e^- = \text{Ag}_{(s)} + \text{Cl}_{(aq)}^-$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{1} \cdot \log \left(\frac{c^\circ}{[\text{Cl}^-]} \right)$$

$$E = E^\circ + 0,06 \cdot \text{pCl} \text{ soit } E^\circ = E - 0,06 \cdot \text{pCl}$$

Pour pCl = 0, on a $E = 0,2 \text{ V}$ donc $E^\circ = 0,2 \text{ V}$.

3. $\text{AgCl}_{(s)} = \text{Ag}_{(aq)}^+ + \text{Cl}_{(aq)}^-$ de $K_s = \frac{[\text{Ag}^+] \cdot [\text{Cl}^-]}{(c^\circ)^2}$

On a $[\text{Ag}^+] = c_{\text{tra}}$ à la frontière entre AgCl et Ag^+ donc $\text{p}K_s = -\log \left(\frac{c_{\text{tra}}}{c^\circ} \right) + \text{pCl}$

À la frontière entre AgCl et Ag^+ , on lit pCl = 8,7 donc $\text{p}K_s = -\log \left(\frac{0,1}{1} \right) + 8,7 = 9,7$

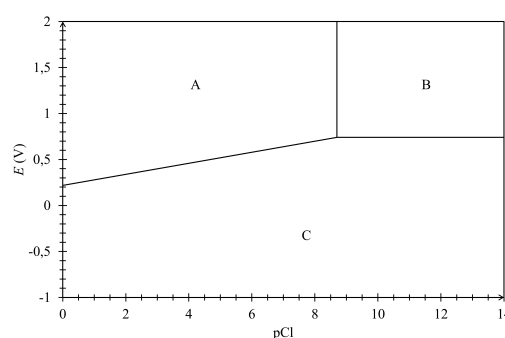


Diagramme E -pCl de l'argent avec $c_{\text{tra}} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

